



YAYASAN GEMA BHAKTI NURUL HIDAYAH

SMK GEMA BHAKTI 1 JASINGA

NSS : 402020219259 NPSN : 69755576

Alamat : Kp. Tarisi RT/RW 002/001 Des. Bagoang Kec.Jasinga-Bogor 16670

PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) T.A 2025-2026

Nama : Hari/tanggal :
Kelas : X.C / X.D Mata Pelajaran : Matematika

PILIHAN GANDA

Pilihlah jawaban yang tepat antara a, b, c, d dan e, pada pertanyaan berikut ini!

1. Besar $\frac{3}{4}\pi rad$ sama dengan...
 - a. 75°
 - b. 105°
 - c. 135°
 - d. 210°
 - e. 270°
2. Besar sudut 72° sama dengan ... rad.
 - a. $\frac{1}{5}\pi$
 - b. $\frac{2}{5}\pi$
 - c. $\frac{2}{3}\pi$
 - d. $\frac{3}{4}\pi$
 - e. $\frac{5}{6}\pi$
3. Besar $\frac{3\pi}{2} rad$ sama dengan ...
 - a. 240°
 - b. 270°
 - c. 300°
 - d. 315°
 - e. 330°
4. Diketahui segitiga ABC siku-siku di titik B, Panjang sisi AB = 6 cm dan BC = 8 cm. jika a adalah sudut yang dibentuk oleh sisi AB dan AC, tentukan Panjang sisi AC.
 - a. 10 cm
 - b. 15 cm
 - c. 20 cm
 - d. 30 cm
 - e. 35 cm
5. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. jika Panjang sisi depan sudut A adalah BC = 5 cm dan sisi samping sudut A adalah AB = 12 cm, tentukan Panjang sisi AC.
 - a. 10 cm

- b. 13 cm
- c. 15 cm
- d. 18 cm
- e. 20 cm

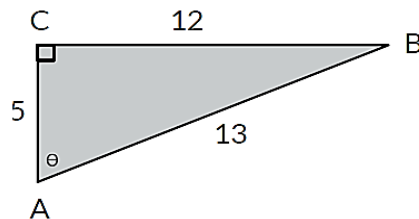
ESSAY

1. Lengkapi isian pada tabel berikut.

Derajat	Radian
0°	
	$\frac{\pi}{2} rad$
45°	
	πrad

2. Sebuah segitiga siku-siku sama kaki memiliki Panjang dua sisinya 8 cm. Berapa Panjang sisi miringnya?
3. Segitiga ABC memiliki Panjang sisi sebagai berikut.

Sisi AC = 5
 Sisi CB = 12
 Sisi AB = 13



- a. Tentukan nama setiap sisi segitiga siku-siku berikut.
 - b. Cari hasil sin
 - c. Cari hasil cos
4. Apa perbedaan derajat dan radian?
 5. Gambarkan sudut-sudut baku berikut dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius.
 - a. -240°
 - b. 600°